

TP N° 11

Tableaux bidimensionnels

L'objectif du TP est de construire une classe qui permette de manipuler aussi simplement que possible en C++ des tableaux bidimensionnels de doubles.

Remarque importante : dans tout ce qui suit, le terme « matrice » est associé à un tableau bidimensionnel (déclaration du C standard) et le terme « tableau de doubles » correspond à la donnée membre de la classe.

1) Ecrivez une classe *CTab2D*, avec les propriétés suivantes :

- Un entier *m_nL*, représentant le nombre de lignes
- Un entier *m_nC*, représentant le nombre de colonnes
- Un double pointeur sur des doubles, *m_pTab*
- Une méthode *Alloc(int, int)* pour allouer le pointeur *m_pTab*
- Une méthode *void Free()* pour libérer le pointeur *m_pTab*
- Une méthode *void Init((int l=1, int c=1, double val=0.0)* pour initialiser *m_nL*, *m_nC* et le tableau *m_pTab* à l'aide de *val*.

Remarque : Les méthodes *Alloc()*, *Free()* et *Init()* devront être utilisées par la suite pour implémenter, quand c'est possible, les méthodes et opérateurs souhaités.

2) Ecrire le constructeur *CTab2D(int l=1, int c=1, double val=0.0)*.

3) N'oubliez pas le destructeur de la classe.

4) Ajoutez un constructeur de recopie d'objet *CTab2D(const CTab2D &)*.

5) Définir une méthode membre *FillRand()* qui remplit l'objet de nombres aléatoires entre 0 et 1. On rappelle que la fonction *rand()* est définie dans *stdlib.h* et qu'elle renvoie un entier uniformément distribué sur $[0, \text{RAND_MAX}]$.

6) Redéfinir l'opérateur *ostream& operator <<(ostream &, const CTab2D &)* pour afficher un objet de type *CTab2D*. Tester vos méthodes dans votre programme principal.

7) Surchargez l'opérateur *CTab2D operator=(double**)* pour affecter à un objet de type classe une matrice de doubles. Testez.

8) Complétez votre classe par l'opérateur *CTab2D operator=(const CTab2D &)* permettant d'affecter à un objet *CTab2D* un autre objet de même type. Testez.

9) Définir un opérateur d'accès à la valeur de la cellule (i, j) de l'objet en redéfinissant l'opérateur adéquat. Peut-on affecter avec cet opérateur la valeur d'une cellule ? Définir une méthode *void Set(int i, int j, double val)*. Conclure sur l'utilité de la méthode *Set*.

10) Surchargez l'opérateur *operator [](int)* afin d'accéder à la composante (i, j) de la matrice de doubles.

11) Surchargez l'opérateur *operator+()* pour réaliser l'addition de 2 objets de type classe.

12) Surchargez l'opérateur *operator+=()* pour additionner deux objets de type classe.

- 13) Surchargez l'opérateur *operator+=()* pour additionner un objet de type classe et un double.
- 14) Surchargez l'opérateur *operator*()* pour réaliser le produit d'un objet *CTab2D* par un double (dans cet ordre = objet * double).
- 15) Surchargez l'opérateur *operator*()* pour réaliser le produit d'un double par un objet *CTab2D* (dans cet ordre = double * objet).
- 16) Surchargez l'opérateur *operator*()* pour réaliser le produit de 2 objets de type classe.

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE